Analysis 2

Übungsblatt 8

Übungsblatt 8 — Fourieranalyse

Aufgabe 1 — Interferenz zweier Sinuswellen *(15 Punkte)*

Gegeben sind die Wellen $f_1(t) = 3\sin(2\pi t)$ und $f_2(t) = 3\sin(2\pi t + \varphi)$.

a) Erkläre kurz das Prinzip der Wellenüberlagerung und definiere konstruktive und destruktive Interferenz. *(3 P)*

b) Berechne die Gesamtamplitude A_{ges} der Überlagerung $f_1 + f_2$ für $\varphi = 0$, $\varphi = \pi/2$ und $\varphi = \pi$. Welche Form der Interferenz liegt jeweils vor? *(7 P)*

c) Eine Messstelle empfängt zusätzlich eine dritte Welle $f_3(t) = 3\sin(2\pi t + \pi)$. Begründe ohne Neurechnung, warum sich die Gesamtenergie an der Messstelle für $\varphi = 0$ nicht ändert, wenn f_3 hinzukommt — obwohl f_3 nicht null ist. *(5 P)*

Lösung:

a) Bei der Überlagerung addieren sich Amplituden punktweise: $f_{ges}(t) = f_1(t) + f_2(t)$. Die einzelnen Wellen bleiben dabei unverändert (Linearität). Konstruktive Interferenz: gleichphasige Wellen verstärken sich. Destruktive Interferenz: gegenphasige Wellen schwächen sich ab.

b) Mit der Additionsformel $\sin(\alpha) + \sin(\beta) = 2\cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)\sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)$:

$$f_1 + f_2 = 2 \cdot 3 \cdot \cos(\varphi/2) \cdot \sin(2\pi t + \varphi/2)$$

Die resultierende Amplitude ist $A_{ges} = 6\,|\cos(\varphi/2)|$.

φ	$\cos(\varphi/2)$	A_{ges}	**Interferenz**
0	1	6	konstruktiv
$\pi/2$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$3\sqrt{2} \approx 4{,}24$	teilweise konstruktiv
π	0	0	destruktiv (Auslöschung)

c) Bei $\varphi = 0$ sind f_1 und f_2 gleichphasig und liefern $6\sin(2\pi t)$. f_3 ist gegenphasig zu f_1 ($\Delta\varphi = \pi$) und identisch in Amplitude. $f_1 + f_3 \equiv 0$ über alle t. Es bleibt nur f_2 übrig. Da Wellen sich nach dem Linearitätsprinzip nicht gegenseitig beeinflussen, "verschwinden" f_1 und f_3 nicht physikalisch — die Summenwelle hat aber die gleiche Amplitude 3 wie ohne f_1 und f_3 zusammen. Energie bleibt erhalten, weil Energie nicht der Amplitude einer Teilwelle, sondern dem Gesamtfeld entspricht (hier: messbares Feld an der Stelle).

Aufgabe 2 — Fouriertransformation eines Rechteckpulses *(20 Punkte)*

Betrachte den Rechteckpuls

$$f(t) = \begin{cases} 1, & |t| \le T \\ 0, & |t| > T \end{cases}$$

mit $T = 2$.

a) Berechne $F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\, e^{-i\omega t}\, dt$ analytisch und vereinfache zu einer reellen Funktion. *(8 P)*

b) Werte $|F(\omega)|$ an den Stellen $\omega = 0$, $\omega = \pi/2$, $\omega = \pi$ aus. *(4 P)*

c) Begründe physikalisch, was die Nullstellen von $F(\omega)$ über das Signal $f(t)$ aussagen. *(4 P)*

d) Wende die Rücktransformation formal an: zeige durch Einsetzen, dass $\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)\, e^{i\omega\cdot 0}\, d\omega = f(0) = 1$ konsistent ist (Skizze des Arguments mit dem Dirichlet-Integral $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x}\, dx = \pi$). *(4 P)*

Lösung:

a) Da $f(t) = 0$ außerhalb von $[-T, T]$:

$$F(\omega) = \int_{-T}^{T} e^{-i\omega t}\, dt = \left[\frac{e^{-i\omega t}}{-i\omega}\right]_{-T}^{T} = \frac{e^{-i\omega T} - e^{i\omega T}}{-i\omega} = \frac{2\sin(\omega T)}{\omega}$$

Mit $T = 2$: $F(\omega) = \dfrac{2\sin(2\omega)}{\omega}$. Für $\omega = 0$ gilt per Grenzwert $F(0) = 2T = 4$.

b)

- $\omega = 0$: $F(0) = 4$
- $\omega = \pi/2$: $F(\pi/2) = \frac{2\sin(\pi)}{\pi/2} = 0$
- $\omega = \pi$: $F(\pi) = \frac{2\sin(2\pi)}{\pi} = 0$

c) Nullstellen von $F(\omega)$ liegen bei $\omega = k\pi/T$ ($k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$). Diese Frequenzen sind im Rechteckpuls **nicht enthalten** — ihr Anteil am Gesamtsignal ist null. Konkret: in der Pulsbreite $2T$ passt eine ganze Anzahl Perioden dieser Sinuswellen, sodass deren Integral mit $f(t)$ verschwindet. Geometrisch: die Pulsbreite ist ein Vielfaches der halben Periode.

d) Mit $\omega' = \omega T$, $d\omega = d\omega'/T$:

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{2\sin(\omega T)}{\omega}\, d\omega = \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(\omega T)}{\omega}\, d\omega = \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(\omega')}{\omega'}\, d\omega' = \frac{\pi}{\pi} = 1 = f(0). \checkmark$$

Aufgabe 3 — DFT von Hand *(18 Punkte)*

Gegeben ist die Zeitreihe $x = (x_0, x_1, x_2, x_3) = (2,\ 0,\ -2,\ 0)$, abgetastet bei vier äquidistanten Zeitpunkten.

a) Berechne alle vier DFT-Koeffizienten $X_k = \sum_{n=0}^{3} x_n\, e^{-i\,2\pi kn/4}$ für $k = 0, 1, 2, 3$. *(10 P)*

b) Welche Frequenz dominiert das Signal? Begründe anhand der Beträge $|X_k|$. *(4 P)*

c) Im Kapitel steht: Änalytische Lösung von Hand nicht praktikabel". Erkläre, warum die Rechnung in (a) trotzdem von Hand machbar war, und ab welcher Größe N man

auf FFT angewiesen ist. *(4 P)*

Lösung:

a) Mit $W_4 = e^{-i\pi/2} = -i$ und $e^{-i\pi kn/2}$:

$X_0 = 2 + 0 + (-2) + 0 = 0$

$X_1 = 2 \cdot 1 + 0 \cdot (-i) + (-2) \cdot (-1) + 0 \cdot i = 2 + 2 = 4$

$X_2 = 2 \cdot 1 + 0 \cdot (-1) + (-2) \cdot 1 + 0 \cdot (-1) = 2 - 2 = 0$

$X_3 = 2 \cdot 1 + 0 \cdot i + (-2) \cdot (-1) + 0 \cdot (-i) = 2 + 2 = 4$

Also $X = (0, 4, 0, 4)$.

b) $|X_1| = |X_3| = 4$ sind die einzigen nichtverschwindenden Koeffizienten. X_3 entspricht wegen der Spiegelsymmetrie reellwertiger Signale ($X_{N-k} = \overline{X_k}$) der negativen Frequenz von X_1. Es dominiert die Grundfrequenz $k = 1$, d.h. eine Periode pro 4 Abtastpunkten — passt zum Eingangsmuster $(2, 0, -2, 0)$, das genau einer Sinus-/Cosinus-Schwingung entspricht.

c) Bei $N = 4$ sind nur $N^2 = 16$ komplexe Multiplikationen nötig, davon viele mit ± 1 oder $\pm i$ — also trivial. Bereits bei $N = 1024$ wären es ca. 10^6 Multiplikationen vs. $\sim N \log_2 N \approx 10^4$ bei FFT. Ab $N \gtrsim 64 - 100$ wird die naive DFT von Hand sinnlos und numerisch ineffizient; FFT ist dann Standard.

Aufgabe 4 — Transfer: Periodische Komponente in Zeitreihe *(22 Punkte)*

Ein Energieversorger zeichnet stündlich den Stromverbrauch $y(t)$ einer Region auf (24 Werte/Tag, über 30 Tage). Visuelle Inspektion zeigt einen scheinbar zufälligen Verlauf. Du sollst per Fourieranalyse periodische Strukturen finden.

a) Skizziere als Pseudocode die Pipeline: Datenladen → DFT → Identifikation der dominanten Frequenz → Rückübersetzung in Periodendauer in Stunden. *(6 P)*

b) Nach der FFT ergeben sich (gerundet) die größten Beträge bei den Frequenzindizes $k = 30$ und $k = 60$ (bei $N = 720$ Samples). Berechne die zugehörigen Periodendauern in Stunden. Welche realweltliche Interpretation haben sie? *(8 P)*

c) Ein Kollege schlägt vor, statt FFT eine gleitende Mittelwertbildung über 24 Stunden zu nutzen, um "die Tagesperiode zu finden". Begründe, warum dies die Tagesperiode **nicht** identifiziert, und nenne ein Szenario, in dem die FFT der Mittelwertbildung klar überlegen ist. *(8 P)*

Lösung:

a) Pseudocode:

```
y = lade_zeitreihe()                    # Länge N = 720
N = len(y)
Y = FFT(y)                              # komplexe Koeffizienten Y[0..N-1]
P = |Y[1:N/2]|                          # Beträge ohne DC, nur untere Hälfte
k_max = argmax(P) + 1                   # +1 wegen Slice ab 1
f_k = k_max / N                         # Frequenz in 1/Sample
T_h = 1 / f_k                           # Periode in Stunden (Sample-Rate =
    1/h)
print(T_h)
```

b) Periode: $T_k = N/k$ Samples = N/k Stunden (Abtastrate 1/h).

- $k = 30$: $T = 720/30 = 24$ h → **Tagesrhythmus** (Tag/Nacht-Verbrauch).
- $k = 60$: $T = 720/60 = 12$ h → **Halbtagesrhythmus** (zweite Harmonische, z.B. Morgen-/Abendspitze).

Die zweite Harmonische zeigt, dass die Tagesschwingung kein reiner Sinus ist, sondern eine Form mit zwei Spitzen pro Tag (typisch: Morgenpeak + Abendpeak).

c) Eine gleitende Mittelung über 24 h **eliminiert** die Tagesperiode, weil das Integral einer Sinusschwingung über genau eine Periode null ist (vgl. Aufgabe 2c) — sie wird herausgefiltert, nicht detektiert. Der Output zeigt nur den langsam variierenden Trend.

FFT ist überlegen, wenn:

- mehrere Perioden gleichzeitig vorliegen (24 h, 12 h, 168 h Wochenrhythmus) — Mittelung kann nur eine Skala dämpfen, FFT trennt alle.
- die genaue Periodendauer **unbekannt** ist: FFT findet sie automatisch als Maximum im Spektrum, während Mittelung das Fenster vorgeben muss.

Konkretes Szenario: Erkennung eines wöchentlichen Industriezyklus (168 h) zusätzlich zum Tagesrhythmus — FFT zeigt beide Peaks getrennt, ein 24-h-Mittel liefert keine Information über die Wochenperiode.

Aufgabe 5 — Fehleranalyse Code *(15 Punkte)*

Ein Kommilitone schreibt zur Frequenzanalyse einer Tageszeitreihe folgendes Snippet:

```
import numpy as np
y = lade_messwerte()           # 1024 Werte, Abtastrate 1 Hz
Y = np.fft.fft(y)
amplituden = Y                 # Zeile A
freq_index = np.argmax(amplituden)
print("Dominante␣Frequenz␣Index:", freq_index)
periode = 1024 / freq_index    # Zeile B
print("Periode␣in␣Sekunden:", periode)
```

a) Identifiziere zwei sachliche Fehler im Code (Zeilen A und B) und erkläre jeweils, warum das Ergebnis falsch wird. *(8 P)*

b) Schreibe die korrigierten Zeilen. *(4 P)*

c) Selbst nach der Korrektur kann `freq_index = 0` herauskommen. Was bedeutet das physikalisch und wie sollte man damit umgehen? *(3 P)*

Lösung:

a)

- **Zeile A**: Y ist komplexwertig. `np.argmax` auf komplexe Zahlen vergleicht über die reelle Komponente (oder ist je nach Version undefiniert/warnt) — relevant ist aber der **Betrag** $|Y_k|$. Außerdem ist die obere Hälfte des Spektrums bei reellen Eingaben das gespiegelte Konjugat der unteren — sie liefert keine neue Information und enthält eventuell den Maximalwert doppelt.
- **Zeile B**: `freq_index = 0` entspricht dem Gleichanteil (DC, Mittelwert) — **keine** Periode. Außerdem ist die korrekte Umrechnung $T = N/(k \cdot f_s) = N/k$ Sekunden nur, wenn $f_s = 1$ Hz und $k > 0$. Bei $k = 0$ kommt es zur Division durch null.

b) Korrigierte Zeilen:

```
amplituden = np.abs(Y[:len(Y)//2])           # Zeile A korrekt
# argmax über Index >= 1, um DC zu ignorieren:
freq_index = np.argmax(amplituden[1:]) + 1
periode = 1024 / freq_index                   # Zeile B nun gültig (k>=1)
```

c) `freq_index = 0` = DC = das Signal hat seinen größten "Beitragïm Mittelwert — es gibt keine dominante periodische Komponente, oder das Signal hat einen großen Offset, der die Schwingungen überstrahlt. Behandlung: Mittelwert subtrahieren (`y = y - y.mean()`), dann erneut FFT, oder `argmax` auf Indizes ≥ 1 einschränken (wie oben).

Aufgabe 6 — Vergleich kontinuierliche FT vs. DFT *(10 Punkte)*

Stelle die kontinuierliche Fouriertransformation $F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\, e^{-i\omega t}\, dt$ und die DFT $X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n\, e^{-i2\pi kn/N}$ in einer Tabelle gegenüber. Bewerte für jedes der drei Szenarien, welches Verfahren passt und begründe:

a) analytische Berechnung des Spektrums eines mathematisch gegebenen Pulses $f(t) = e^{-t^2}$.

b) Spektralanalyse einer endlichen, gemessenen Sensor-Zeitreihe mit 4096 Werten.

c) Untersuchung, ob ein periodisches Muster in einer geloggten CPU-Auslastung vorliegt.

Lösung:

Aspekt	kontinuierliche FT	DFT (FFT)
Eingang	Funktion $f(t)$, $t \in \mathbb{R}$	Vektor $x_0, \ldots, x_{N-1}$
Ausgang	Funktion $F(\omega)$, $\omega \in \mathbb{R}$	Vektor $X_0, \ldots, X_{N-1}$
Berechnung	analytisch, Integral	numerisch, Summe
Implementierung	symbolisch (z.B. von Hand)	FFT, $\mathcal{O}(N \log N)$
Voraussetzung	f integrierbar	endliche Abtastung

a) **Kontinuierliche FT** — $f(t) = e^{-t^2}$ ist analytisch geschlossen, das Integral lässt sich exakt lösen ($F(\omega) = \sqrt{\pi}\, e^{-\omega^2/4}$). Eine DFT würde das nur approximieren.

b) **DFT/FFT** — endliche Messreihe, kein analytischer Ausdruck verfügbar. Bei $N = 4096$ ist FFT ($\sim 49\,000$ Operationen) das Mittel der Wahl; analytische FT nicht anwendbar.

c) **DFT/FFT** — Logdaten sind zeitdiskret und endlich. Genau das im Kapitel genannte Anwendungsfeld pperiodische Komponenten in Zeitreihen identifizieren"(Data Science). Kontinuierliche FT scheitert, da kein $f(t)$ als Funktion vorliegt.